

2001 年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

物理试题

一、（40 分）选择题.本大题共 8 小题，每小题 5 分.每小题给出的四个答案中，至少有一个是正确的.把正确答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的括号内.每一小题全选对的得 5 分；选对但不全的，得部分分，有选错或不答的，得 0 分.填写在括号外的字母，不作为选出的答案.

1. 跳伞运动员在刚跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内，下列说法中正确的是（ ）

A. 空气阻力做正功 B. 重力势能增加
C. 动能增加 D. 空气阻力做负功

2. 卢瑟福原子核式结构理论的主要内容有（ ）

A. 原子的中心有个核，叫做原子核
B. 原子的正电荷均匀分布在原子中
C. 原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里
D. 带负电的电子在核外绕着核旋转

3. A、B 两点各放有电量为 +Q 和 +2Q 的点电荷，A、B、C、D 四点在同一直线上，且 $AC = CD = DB$. 将一正电荷从 C 点沿直线移到 D 点，则（ ）



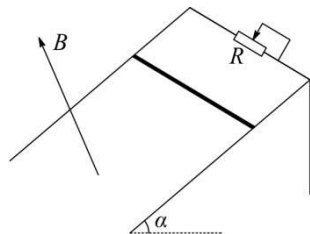
A. 电场力一直做正功
B. 电场力先做正功再做负功
C. 电场力一直做负功
D. 电场力先做负功再做正功

4. 组成星球的物质是靠引力吸引在一起的，这样的星球有一个最大的自转速率. 如果超过了该速率，星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体做圆周运动. 由此能得到半径为 R 、密度为 ρ 、质量为 M 且均匀分布的星球的最小自转周期 T . 下列表达式中正确的是（ ）

A. $T = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$ B. $T = 2\pi \sqrt{\frac{3R^3}{GM}}$
C. $T = \sqrt{\frac{\pi}{G\rho}}$ D. $T = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$

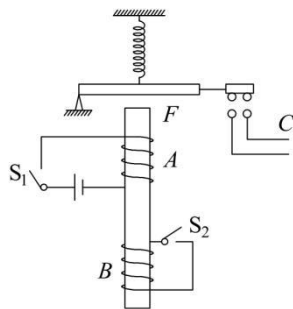
5. 如图所示，有两根和水平方向成 α 角的光滑平行的金属轨道，上端接有可变电阻 R ，下端足够长，空间有垂直于轨道平面的匀强磁场，磁感强度为 B . 一根质量为 m 的金属杆从轨道上由静止滑下，经过足够长

的时间后，金属杆的速度会趋近于一个最大速度 v_m ，则（ ）



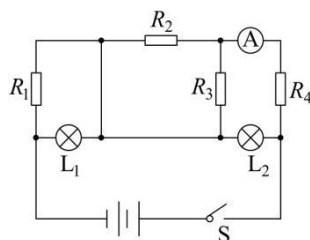
A. 如果 B 增大， v_m 将变大
B. 如果 α 变大， v_m 将变大
C. 如果 R 变大， v_m 将变大
D. 如果 m 变小， v_m 将变大

6. 如图所示是一种延时开关，当 S_1 闭合时，电磁铁 F 将衔铁 D 吸下， C 线路接通，当 S_1 断开时，由于电磁感应作用， D 将延迟一段时间才被释放. 则（ ）



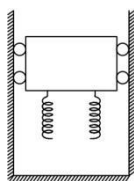
A. 由于 A 线圈的电磁感应作用，才产生延时释放 D 的作用
B. 由于 B 线圈的电磁感应作用，才产生延时释放 D 的作用
C. 如果断开 B 线圈的开关 S_2 ，无延时作用
D. 如果断开 B 线圈的开关 S_2 ，延时将变长

7. 如图所示的电路中，闭合电键，灯 L_1 、 L_2 正常发光，由于电路出现故障，突然发现灯 L_1 变亮，灯 L_2 变暗，电流表的读数变小，根据分析，发生的故障可能是（ ）



A. R_1 断路 B. R_2 断路
C. R_3 短路 D. R_4 短路

- 8.一升降机在箱底装有若干个弹簧,设在某次事故中,升降机吊索在空中断裂,忽略摩擦力,则升降机在从弹簧下端触地后直到最低点的一段运动过程中 ()



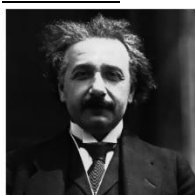
- A. 升降机的速度不断减小
B. 升降机的加速度不断变大
C. 先是弹力做的负功小于重力做的正功, 然后是弹力做的负功大于重力做的正功
D. 到最低点时, 升降机加速度的值一定大于重力加速度的值

二、 (20 分) 填空题. 本大题共 5 小题, 每小题 4 分. 答案写在题中横线上的空白处, 不要求写出演算过程.

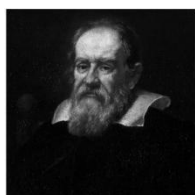
9. 请将下面三位科学家的姓名按历史年代先后顺序排列: _____、_____、_____, 任选其中两位科学家, 简要写出他们在物理学上的主要贡献各一项: _____, _____.



牛顿



爱因斯坦



伽利略

10. A、B 两幅图是由单色光分别入射到圆孔而形成的图象, 其中图 A 是光的 _____ (填干涉或衍射) 图象. 由此可以判断出图 A 所对应的圆孔的孔径 _____ (填大于或小于) 图 B 所对应的圆孔的孔径.



图 A

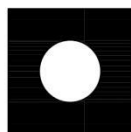
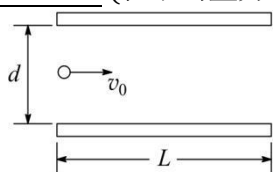


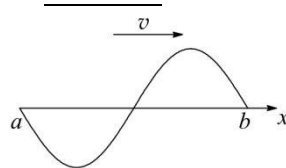
图 B

11. 一束质量为 m 、电量为 q 的带电粒子以平行于两极板的速度 v_0 进入匀强电场, 如图所示. 如果两极板间电压为 U , 两极板间的距离为 d 、板长为 L . 设粒子束不会击中极板, 则粒子从进入电场到飞出极板时电势能的变化量为 _____. (粒子的重力忽略不计)



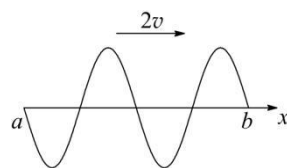
12. 如下图所示, 有四列简谐波同时沿 x 轴正方向传播, 波速分别是 v 、 $2v$ 、 $3v$ 和 $4v$, a 、 b 是 x 轴上所给定的

两点, 且 $ab = l$. 在 t 时刻 a 、 b 两点间四列波的波形分别如图所示, 则由该时刻起 a 点出现波峰的先后顺序依次是图 _____; 频率由高到低的先后顺序依次是图 _____.

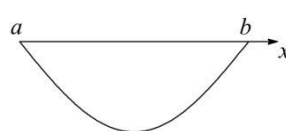


A

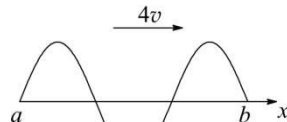
$3v$



B



C

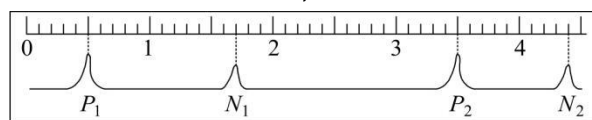


D

13. 图甲是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图, 测速仪发出并接收超声波脉冲信号, 根据发出和接收到的信号间的时间差, 测出被测物体的速度. 图乙中 P_1 、 P_2 是测速仪发出的超声波信号, N_1 、 N_2 分别是 P_1 、 P_2 由汽车反射回来的信号. 设测速仪匀速扫描, P_1 、 P_2 之间的时间间隔 $\Delta t = 1.0\text{s}$, 超声波在空气中传播的速度是 $v = 340\text{m/s}$, 若汽车是匀速行驶的, 则根据图乙可知, 汽车在接收到 P_1 、 P_2 两个信号之间的时间内前进的距离是 _____ m, 汽车的速度是 _____ m/s.



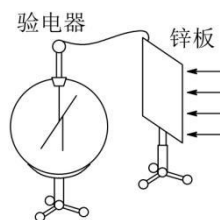
甲



乙

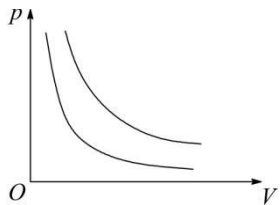
- 三、 (30 分) 实验题. 本大题共 5 小题. 第 14、15 小题是选择题, 每小题 5 分, 第 16 小题 6 分, 第 17、18 小题各 7 分.

14. (5 分) 光电效应实验的装置如图所示, 则下面说法中正确的是 ()



- A. 用紫外光照射锌板, 验电器指针会发生偏转
B. 用红色光照射锌板, 验电器指针会发生偏转
C. 锌板带的是负电荷
D. 使验电器指针发生偏转的是正电荷

15. (5 分)某同学用同一个注射器做了两次验证玻意耳定律的实验,操作完全正确.根据实验数据却在 $p - V$ 图上画出了两条不同的双曲线.造成这种情况的可能原因是 ()

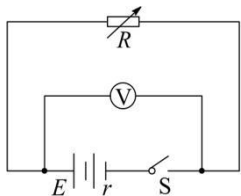


- A. 两次实验中空气质量不同
- B. 两次实验中温度不同
- C. 两次实验中保持空气质量、温度相同,但所取的气体压强的数据不同
- D. 两次实验中保持空气质量、温度相同,但所取的气体体积的数据不同

16. (6 分)要求测量由 2 节干电池串联而成的电池组的电动势 E 和内阻 r (约几欧),提供下列器材:

- 电压表 V_1 (量程 3V, 内阻 $1k\Omega$);
- 电压表 V_2 (量程 15V, 内阻 $2k\Omega$);
- 电阻箱 ($0 \sim 9999\Omega$);
- 开关、导线若干.

某同学用量程为 15V 的电压表连接成如图所示的电路,实验步骤如下:



(1)合上开关 S , 将电阻箱 R 阻值调到 $R_1 = 10\Omega$, 读得电压表的读数为 U_1 .

(2)将电阻箱 R 阻值调到 $R_2 = 20\Omega$, 读得电压表的读数为 U_2 .由方程组 $U_1 = E - \frac{U_1}{R_1}r$ 、 $U_2 = E - \frac{U_2}{R_2}r$, 解出 E 、 r .

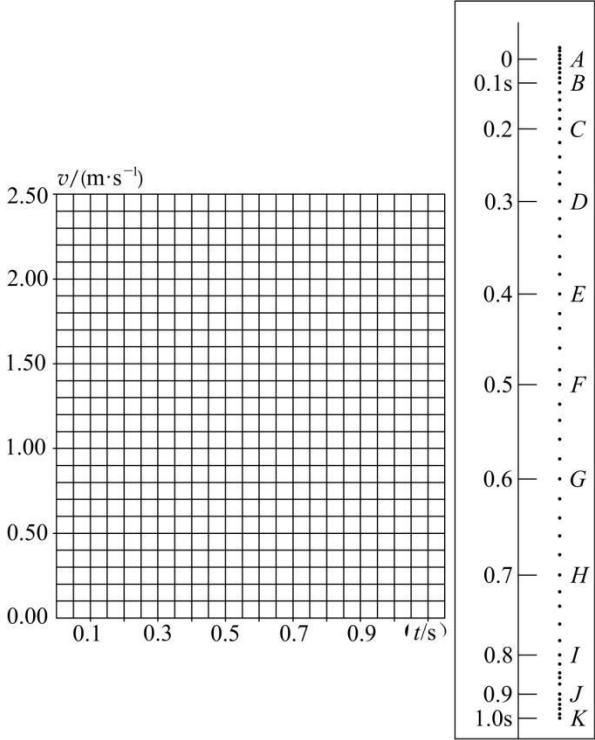
为了减少实验误差,上述实验在选择器材和实验步骤中,应做哪些改进?

17. (7 分)利用打点计时器研究一个约 1.4m 高的商店卷帘窗的运动.将纸带粘在卷帘底部,纸带通过打点计时器随帘在竖直面内向上运动.打印后的纸带如图所示,数据如表格所示.纸带中 AB 、 BC 、 $CD \dots$, 每两点之间的时间间隔为 0.10s, 根据各间距的长度,可计算出卷帘窗在各间距内的平均速度 $v_{\text{平均}}$.可以将 $v_{\text{平均}}$ 近似地作为该间距中间时刻的即时速度 v .

(1)请根据所提供的纸带和数据, 绘出卷帘窗运动的 $v - t$ 图线.

卷帘运动的数据

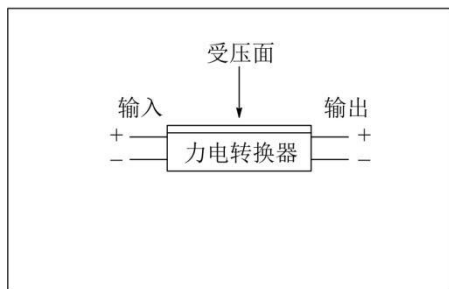
间隔	间距/cm
AB	5.0
BC	10.0
CD	15.0
DE	20.0
EF	20.0
FG	20.0
GH	20.0
HI	17.0
IJ	8.0
JK	4.0



(2) AD 段的加速度为 _____ m/s^2 , AK 段的平均速度为 _____ m/s .

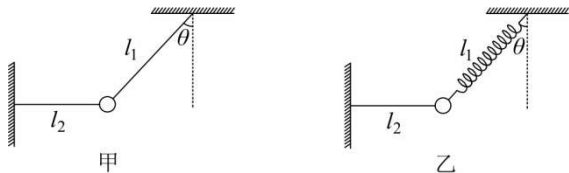
18. (7 分)某学生为了测量一物体的质量, 找到一个力电转换器, 该转换器的输出电压正比于受压面的压力 (比例系数为 k), 如图所示, 测量时先调节输入端的电压, 使转换器空载时的输出电压为 0; 而后在其受压面上放一物体, 即可测得与物体的质量成正比的输出电压 U . 现有下列器材: 力电转换器、质量为 m_0 的砝码、电压表、滑动变阻器、干电池各一个、开关及导线若干、待测物体 (可置于力电转换器的受压面上). 请完成对该物体质量的测量.

- (1)设计一个电路,要求力电转换器的输入电压可调,并且使电压的调节范围尽可能大,在方框中画出完整的测量电路图.
- (2)简要说明测量步骤,求出比例系数 k ,并测出待测物体的质量 m .
- (3)请设想实验中可能会出现的一个问题.



四、 计算题(60 分).

19. (10 分)(1)1791 年,米被定义为:在经过巴黎的子午线上,取从赤道到北极长度的一千万分之一.请由此估算地球的半径 R .(答案保留两位有效数字)
- (2)太阳与地球的距离为 $1.5 \times 10^{11}\text{m}$,太阳光以平行光束入射到地面.地球表面 $\frac{2}{3}$ 的面积被水面所覆盖,太阳在一年中辐射到地球表面水面部分的总能量 W 约为 $1.87 \times 10^{24}\text{J}$.设水面对太阳辐射的平均反射率为7%,而且将吸收到的35%能量重新辐射出去.太阳辐射可将水面的水蒸发(设在常温、常压下蒸发1kg水需要 $2.2 \times 10^6\text{J}$ 的能量),而后凝结成雨滴降落到地面.
- ①估算整个地球表面的年平均降雨量(以mm表示,球面积为 $4\pi R^2$).
- ②太阳辐射到地球的能量中只有约50%到达地面, W 只是其中的一部分.太阳辐射到地球的能量没能全部到达地面,这是为什么?请说明两个理由.
20. (10 分)如图甲所示,一质量为 m 的物体系于长度分别为 l_1 、 l_2 的两根细线上, l_1 的一端悬挂在天花板上,与竖直方向夹角为 θ , l_2 水平拉直,物体处于平衡状态.现将 l_2 线剪断,求剪断瞬时物体的加速度.



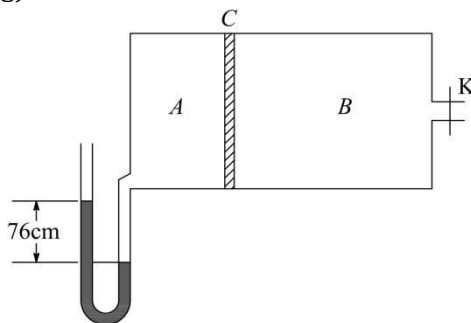
(1)下面是某同学对该题的一种解法:

解:设 l_1 线上拉力为 T_1 , l_2 线上拉力为 T_2 ,重力为 mg ,物体在三力作用下保持平衡 $T_1 \cos \theta = mg$, $T_1 \sin \theta = T_2$, $T_2 = mg \tan \theta$,剪断线的瞬间, T_2 突然消失,物体即在 T_2 反方向获得加速度.因为 $mg \tan \theta = ma$,所以加速度 $a = g \tan \theta$,方向在 T_2 反方向.

你认为这个结果正确吗?请对该解法作出评价并说明理由.

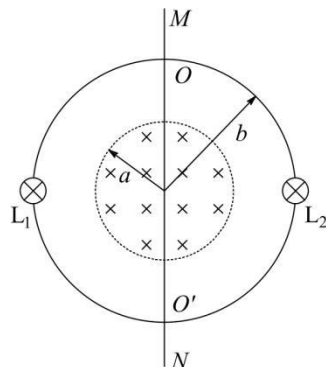
(2)若将图甲中的细线 l_1 改为长度相同、质量不计的轻弹簧,如图乙所示,其他条件不变,求解的步骤和结果与(1)完全相同,即 $a = g \tan \theta$,你认为这个结果正确吗?请说明理由.

21. (12 分)如图所示,一定量气体放在体积为 V_0 的容器中,室温为 $T_0 = 300\text{K}$,有一光滑导热活塞 C (不占体积)将容器分成 A 、 B 两室, B 室的体积是 A 室的两倍, A 室容器上连接有一U形管(U形管内气体的体积忽略不计).两边水银柱高度差为76cm,右室容器中连接有一阀门 K ,可与大气相通.(外界大气压等于76cmHg)求:



- (1)将阀门 K 打开后, A 室的体积变成多少?
- (2)打开阀门 K 后将容器内的气体从300K分别加热到400K和540K,U形管内两边水银面的高度差各为多少?

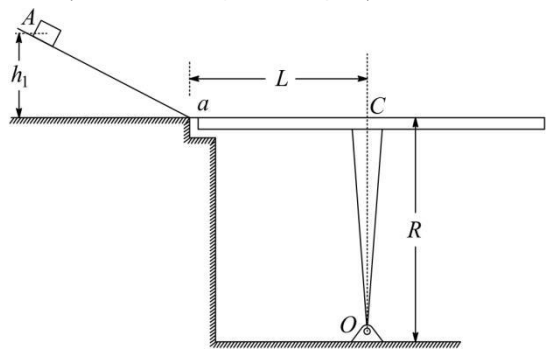
22. (13 分)半径为 a 的圆形区域内有均匀磁场,磁感强度为 $B = 0.2\text{T}$,磁场方向垂直纸面向里,半径为 b 的金属圆环与磁场同心地放置,磁场与环面垂直,其中 $a = 0.4\text{m}$, $b = 0.6\text{m}$.金属环上分别接有灯 L_1 、 L_2 ,两灯的电阻均为 $R_0 = 2\Omega$.一金属棒 MN 与金属环接触良好,棒与环的电阻均忽略不计.
- (1)若棒以 $v_0 = 5\text{m/s}$ 的速率在环上向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径 OO' 的瞬时(如图所示) MN 中的电动势和流过灯 L_1 的电流.
- (2)撤去中间的金属棒 MN ,将右面的半圆环 OL_2O' 以 OO' 为轴向上翻转 90° ,若此时磁场随时间均匀变化,其变化率为 $\frac{\Delta B}{\Delta t} = \left(\frac{4}{\pi}\right) \text{T/s}$,求 L_1 的功率.



23.(15 分)如图所示，光滑斜面的底端 a 与一块质量均匀、水平放置的平板光滑相接，平板长为 $2L$ ， $L = 1\text{m}$ ，其中心 C 固定在高为 R 的竖直支架上， $R = 1\text{m}$.支架的下端与垂直于纸面的固定转轴 O 连接，因此平板可绕转轴 O 沿顺时针方向翻转，问：

(1)在斜面上离平板高度为 h_0 处放置一滑块 A ，使其由静止滑下，滑块与平板间的动摩擦因数 $\mu = 0.2$ ，为使平板不翻转， h_0 最大为多少？

(2)如果斜面上的滑块离平板的高度为 $h_1 = 0.45\text{m}$ ，并在 h_1 处先后由静止释放两块质量相同的滑块 A 、 B ，时间间隔为 $\Delta t = 0.2\text{s}$ ，则 B 滑块滑上平板后多少时间，平板恰好翻转.(重力加速度 g 取 10m/s^2)



2001 年普通高等学校招生全国统一考试(上海卷)

1. CD 【解析】跳伞运动员跳离飞机,在尚未打开降落伞的这段时间内,运动员向下运动,重力对运动员做正功,重力势能减少,空气阻力对运动员做负功;由于重力大于空气力,运动员向下做加速运动,其动能增加,故 AB 错误 CD 正确。

2. ACD 【解析】由卢瑟福原子核结构理论即可判断本题答案。

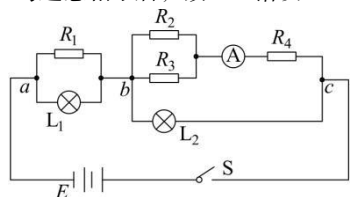
3. B 【解析】由于 A、B 两点均放有带正电的点电荷,在 AB 连线上有一点合场强必定为零,设该点为 P,且距 A 点距离为 x , AB 两点间的距离为 L ,由点电荷场强公式和场的叠加原理有 $E_P = k\frac{Q}{x^2} - k\frac{2Q}{(L-x)^2} = 0$,解得 $x = (\sqrt{2} - 1)L$,可见 P 点在 CD 之间, P 点左侧合场强方向水平向右, P 点右侧合场强方向水平向左,所以将一正电荷从 C 点,沿直线移到 D 点的过程中,电场力先做正功再做负功,故 B 正确。

4. AD 【解析】该星球对赤道附近物体的万有引力提供向心力,有 $G\frac{Mm}{R^2} = m\frac{4\pi^2}{T^2}R$,得 $T = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$,故 A 正确;又 $M = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$,代入得 $T = \sqrt{\frac{3\pi}{\rho G}}$,故 D 正确。

5. BC 【解析】由题意知,金属杆最终做匀速运动,由受力分析知,金属杆受重力、轨道的支持力和安培力的作用,安培力 $F = \frac{B^2 L^2 v_m}{R}$,由平衡条件得 $mgsin\alpha = \frac{B^2 L^2 v_m}{R}$,解得 $v_m = \frac{mgsin\alpha \cdot R}{B^2 L^2}$,由此式可知, B 增大, v_m 减小; α 增大, v_m 增大; R 变大, v_m 变大; m 变小, v_m 变小,故 AD 错误, BC 正确。

6. BC 【解析】延时开关的工作原理是:当断开 S_1 ,使 A 线圈中电流变小并消失时,铁芯中的磁通量减小,若 B 线圈闭合则在其中引起感应电流,由楞次定律得,感应电流的磁场阻碍原磁场的减小,因此就使铁芯中磁场减弱得慢些,因此才产生延时释放 D 的作用,可见是由于 B 线圈的电磁感应作用,起到了延时作用,故 BC 正确。

7. A 【解析】等效电路如图所示,若 R_1 断路,总外电阻变大,总电流减小,路端电压变大, L_1 两端电压变大, L_1 变亮; bc 部分电路结构没变,电流仍按原比例分配,总电流减小,通过 L_2 、电流表的电流都减小,故 A 正确;若 R_2 断路,总外电阻变大,总电流减小, ab 部分电路结构没变,电流仍按原比例分配、 L_1 中电流都减小,与题意相矛盾,故 B 错误;若 R_3 短路或 R_4 短路,总外电阻减小,总电流增大,电流表中电流变大,与题意相矛盾,故 CD 错误。



8. CD 【解析】由胡克定律知,弹簧对升降机的弹力 F 随弹簧的形变量 x 的增大而增大。(1)在重力大于弹力过程中,由牛顿第二定律得 $mg - kx = ma$, x 增大,弹力变大,合外力变小,加速度变小,升降机做加速度逐渐变小的加速运动,

弹力做的负功小于重力做的正功; (2)当重力等于弹力时,合外力等于零,加速度为零,此时升降机速度达到最大值; (3)在重力小于弹力过程中,有 $kx - mg = ma$, x 增大,弹力增大,合外力增大,加速度增大,升降机做加速度逐渐变大的减速运动,弹力做的负功大于重力做的正功,故 AB 错误 CD 正确。

9. 伽利略; 牛顿; 爱因斯坦。

伽利略:望远镜的早期发明,将实验方法引进物理学等。

牛顿:发现运动定律,万有引力定律等。

爱因斯坦:光电效应,相对论等。

10. 衍射; 小于

【解析】图 A 是光的衍射图样,图 B 是小孔成像,由衍射条件知,图 A 所对应的圆孔的孔径小于图 B。

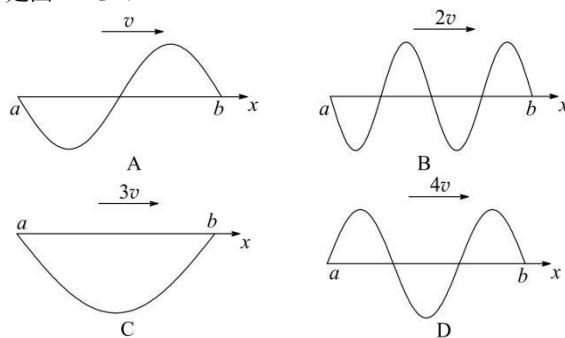
$$11. \frac{q^2 U^2 L^2}{2md^2 v_0^2}$$

【解析】带电粒子以 v_0 速度进入匀强电场,在 v_0 方向上做匀速直线运动;在垂直于极板方向上受电场力的作用,做初速度为零的匀加速运动,有加速度 $a = \frac{qU}{dm}$,时间 $t = \frac{L}{v_0}$ 末垂直于极板方向的速度 $v = at = \frac{qUL}{dmv_0}$,电场力对粒子做正功,粒子的动能增加,由能量守恒可知,粒子电势能的变化量 ΔE_p 等于粒子动能的增量 ΔE_k ,则有 $\Delta E_p = \Delta E_k$, $\Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q^2 U^2 L^2}{2md^2 v_0^2}$,所以粒子从进入电场到飞出极板时,电势能的变化量为 $\frac{q^2 U^2 L^2}{2md^2 v_0^2}$ 。

12. BDCA; DBCA。

【解析】从波形图知 $\lambda_A = 1$, $\lambda_B = \frac{1}{2}$, $\lambda_C = 2$, $\lambda_D = \frac{2}{3}$;由 $v = \lambda f$ 知 $f = \frac{v}{\lambda}$,有 $f_A = 1$, $f_B = 4$, $f_C = \frac{3}{2}$, $f_D = 6$,所以频率由高到低的先后顺序依次是图 DBCA。

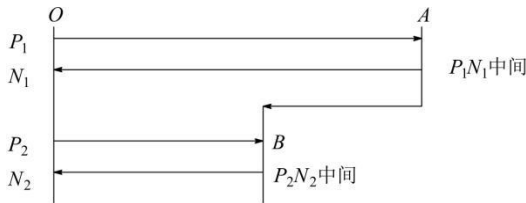
把波形图向左延长,如图所示,由图象可以看出,由该时刻起 a 点出现波峰,最少要传播的距离为 $\frac{\lambda_A}{4}$, $\frac{\lambda_B}{4}$, $\frac{\lambda_C}{4}$, $\frac{3\lambda_D}{4}$ 也就是该时刻起 a 点出现波峰,最少要传播的时间是 $\frac{T_A}{4}$, $\frac{T_B}{4}$, $\frac{T_C}{4}$, $\frac{3T_D}{4}$,因 $T = \frac{1}{f}$,所以 $T_A = 1$, $T_B = \frac{1}{4}$, $T_C = \frac{2}{3}$, $T_D = \frac{1}{6}$,所以该时刻起 a 点出现波峰,最少要传播的时间是 $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$,所以由该时刻起 a 点出现波峰的先后顺序依次是图 BDCA。



13. 17; 17.9。

【解析】(1)作运动情景分析示意图,图中, $P_1 N_1$ 中间时刻是汽车接收 P_1 时刻发出的超声波信号的时刻,此位置 A 是汽车的初位置; $P_2 N_2$ 中间时刻是汽车接收 P_2 时刻发出的超

声波信号的时刻,此位置B是汽车的末位置,要求的汽车前进的距离就是A、B之间的距离。



(2)求解

第1步,先读出B图中各时刻对应的读数

点	P_1	N_1	P_1N_1 中点	P_2	N_2	P_2N_2 中点
读数(格)	0.5	1.7	1.1	3.5	4.4	3.95
对应的时刻(s)	0.17	0.57	0.37	1.17	1.47	1.32

第2步再算各点对应的的时间,算法如下:先算每1大格对应的时间, $t_1 = \frac{\Delta t}{P_2 - P_1} = \frac{1.0}{3.5 - 0.5} = \frac{1}{3}$,

再算各点对应的的时间, $t = \frac{1}{3} \times \text{格数}$,填入上表的第3行。

第3步,算出A与O的距离

$$s_1 = 340 \times (0.37 - 0.17) \text{m} = 68 \text{m},$$

第4步,算出B与O的距离

$$s_2 = 340 \times (1.32 - 1.17) \text{m} = 51 \text{m},$$

第5步,算出A与B的距离

$$\Delta s = s_1 - s_2 = 68 \text{m} - 51 \text{m} = 17 \text{m},$$

这就是汽车在接收 P_1 、 P_2 两个时刻发出的超声波信号中间前进的距离。

第6步,算出汽车从A到B用的时间为

$$\Delta t = 1.32 \text{s} - 0.37 \text{s} = 0.95 \text{s},$$

第7步,算出汽车的速度为

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{17}{0.95} = 17.9 \text{m/s} = 64 \text{km/h}.$$

14. AD 【解析】将擦得很亮的锌板连接验电器,用弧光灯照射锌板(弧光灯发出紫外线),验电器指针张开一个角度,说明锌板带了电,进一步研究表明锌板带正电,这说明在紫外线的照射下,锌板中有一部分自由电子从表面飞出来,锌板中缺少电子,于是带正电,故AD正确。

15. AB 【解析】由理想气体状态方程 $\frac{PV}{T} = C$ 得 $PV = CT$,若 PV 乘积一定,则 $P - V$ 图象为双曲线,且乘积不同,双曲线不同,故题中可能是温度不同,也可能是常数 C 不同,而常数 C 由气体质量决定,即也可能是气体质量不同,故AB正确CD错误。

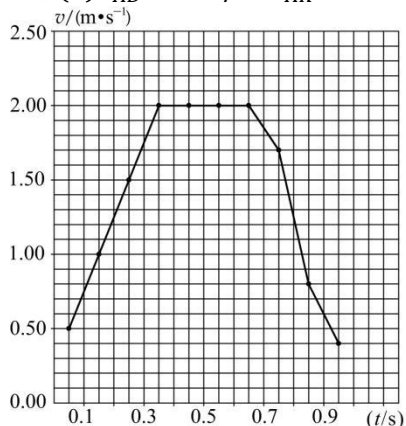
16. 应选用量程为3V的电压表;

改变电阻箱阻值 R ,读取若干个 U 的值,由 $I = \frac{U}{R}$ 算出电流的值,然后作出 $U - I$ 图线,得到 E 、 r 。

【解析】因为2节干电池串联而成的电池组的电动势约3V,所以应选用量程为3V的电压表。为了减小偶然误差,要采用测量多组数据求平均值的方法,所以改变电阻箱阻值 R ,读取若干个 U 的值,由 $I = \frac{U}{R}$ 计算出电流的值,然后作出 $U - I$ 图线,得到 E 、 r 。

也可以改变电阻箱阻值 R 读取若干个 R 和 U 的值,由 $E = U + \frac{U}{R}r$ 得到 $\frac{1}{U} = \frac{1}{E} + \frac{r}{E}R$,然后作出 $\frac{1}{U} - R$ 图线,得到 E 、 r 。(截距的倒数等于电动势 E ,截距的倒数与斜率的乘积等于内阻 r)。

17. (1)如图所示;(2) $a_{AD} = 5 \text{m/s}^2$, $v_{AK} = 1.39 \text{m/s}$ 。



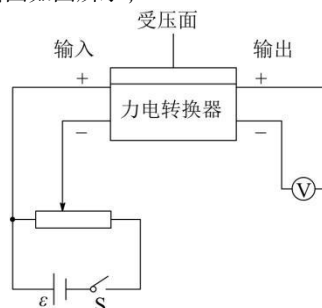
【解析】(1)求各间距内的平均速度 $\bar{v} = \frac{s_i}{\Delta t}$ (s_i 表示每两计时点间的距离, Δt 表示每两计时点间的时间间隔),由已知条件可确定0.5s, 1.5s, 2.5s, ..., 各时刻的计时速度,计算数据列入下面表格中,绘出 $v - t$ 图,参见答案。

时刻(s)	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
速度(m/s)	0.50	1.00	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00	1.70	0.80	0.40

(2)由 $v - t$ 图可见AD段窗帘窗做匀加速运动,由公式 $\bar{v}_{DE} - \bar{v}_{AB} = a \cdot 3\Delta t$,或逐差法

$$a = \frac{(DE + CD) - (AB + BC)}{(2\Delta t)^2} \text{均可求得 } a = 5 \text{m/s}^2. \text{AK段的平均速度 } v_{AK} = \frac{AK}{10\Delta t} = \frac{139 \times 10^{-2}}{10 \times 0.1} \text{m/s} = 1.39 \text{m/s}.$$

18. (1)根据“可测得与物体的质量成正比的输出电压 U ”可知:输出端应接电压表,又根据“为了使输入电路的电压调节范围尽可能大”可知:必须用滑动变阻器在输入端组成分压电路,设计的电路图如图所示;



(2)测量步骤与结果:

- ①调节滑动变阻器,使转换器的输出电压为零;
- ②将砝码放在转换器上,记下输出电压 U_0 ;
- ③将待测物放在转换器上,记下输出电压 U_1 。

$$\text{由 } U_0 = km_0g, \text{得 } k = \frac{U_0}{m_0g} \\ \text{测得 } U = kmg, \text{所以 } m = \frac{m_0U}{U_0}$$

(3)①因电源电压不够而输出电压调不到零;

②待测物体质量超出转换器量程.

【解析】本题考查包含传感器的实验电路的设计、测试和测量及设计实验能力和创新能力,要求力电转换器的输入电压可调,并且使电压的调节范围尽可能大,所以把滑动变阻器接在输入端并且接成分压电路.

19. (1) $6.37 \times 10^6 \text{m}$; (2) ① $1.0 \times 10^3 \text{mm}$; ② 大气层的吸收, 大气层的散射或反射, 云层遮挡等.

【解析】(1)由题意知

$$2\pi R \times \frac{1}{4} = 1.00 \times 10^7, \text{ 解得 } R = 6.37 \times 10^6 \text{m} \text{ ①}.$$

(2)①由题意知, 太阳在一年中辐射到地球水面部分的总能量为 W , 有

$$W = 1.87 \times 10^{24} \text{J},$$

凝结成雨滴年降落到地面水的总质量为 m

$$m = \frac{W \times (1-7\%) \times (1-35\%)}{2.2 \times 10^6} \text{kg} = 5.14 \times 10^{17} \text{kg} \text{ ②}$$

使地球表面覆盖一层水的厚度为 h , 由体积公式得

$$h = \frac{m}{\rho S_{\text{地球}}}, \text{ 解得 } h = 1.01 \times 10^3 \text{mm} \text{ ③},$$

整个地球表面年平均降雨量约为 $1.0 \times 10^3 \text{mm}$.

②大气层的吸收, 大气层的散射或反射, 云层遮挡等.

20. (1) 错误; (2) 正确.

【解析】(1)因为细线 l_2 被剪断的瞬间, 细线 l_1 上的张力大小发生了变化.

细线 l_2 被剪断后, 小球在重力的作用下, 因细线 l_1 的约束做竖直圆周运动, 剪短瞬间, 向心加速度为 0, 故沿细线 l_1 的方向上合力为 0, 由平衡条件得 $T_1' = mg \cos \theta$.

(2)因为 l_2 被剪断的瞬间, 弹簧 l_1 的长度未发生变化, T_1 大小和方向都不变, 小球的合力大小等于 T_2 , 方向水平向左, 故小球的加速度 $a = g \tan \theta$.

21. (1) $\frac{2V_0}{3}$; (2) 15.2cm .

【解析】(1)设外界大气压为 $p_0 = 76 \text{cmHg}$, 开始时, A

室气体的体积为 $V_{A0} = \frac{V_0}{3}$, 由气压平衡知

$$p_{A0} = p_0 + 76 \text{cmHg} = 2p_0,$$

打开阀门, A 室气体做等温变化, 末状态时 $p_A = p_0$, 体积为 V_A , 由玻意耳定律得

$$p_{A0} V_{A0} = p_A V_A \text{ ①},$$

$$\text{解得 } V_A = \frac{p_{A0} V_{A0}}{p_A} = \frac{2V_0}{3} \text{ ②}.$$

(2)从 $T_0 = 300 \text{K}$ 升到 T 时活塞恰好运动到容器的最右端, 此时体积为 V_0 , 压强为 $p_A' = p_0$, A 室气体做等压变化, 由盖-吕克萨定律得

$$T = \frac{V_0 T_0}{V_A} = \frac{3}{2} \times 300 \text{K} = 450 \text{K} \text{ ③},$$

$T_1 = 400 \text{K} < 450 \text{K}$, 所以从 $T_0 = 300 \text{K}$ 升高到 $T_1 = 400 \text{K}$ 时, A 室气体做等压变化, $p_{A1} = p_{A0} = p_0$, 水银柱的高度差为 0;

从 $T = 450 \text{K}$ 升高到 $T_2 = 540 \text{K}$, A 室气体做等容变化, 压强为 p_{A2} , 由查理定律得

$$\frac{p_A'}{T} = \frac{p_{A2}}{T_2} \text{ ④},$$

$$\text{解得 } p_{A2} = \frac{T_2 p_A'}{T} = 1.2 p_0 = 91.2 \text{cmHg} \text{ ⑤},$$

故 $T_2 = 540 \text{K}$ 时, 水银高度差为 15.2cm .

22. (1) 0.4A ; (2) $1.28 \times 10^{-2} \text{W}$.

【解析】(1)金属棒运动到 OO' 时, 切割产生的电动势为

$$E_1 = B \cdot 2av = 0.2 \times 0.8 \times 5 \text{V} = 0.8 \text{V} \text{ ①},$$

回路中产生的总电流为

$$I_1 = \frac{E_1}{R} \text{ ②},$$

回路中的总电阻为

$$R = \frac{R_0 \cdot R_0}{R_0 + R_0} = 1 \Omega,$$

$$\text{解得 } I_1 = \frac{E_1}{R} = \frac{0.8}{1} \text{A} = 0.8 \text{A}$$

流过灯 L_1 的电流为

$$I_{L1} = \frac{I_1}{2} = 0.4 \text{A}.$$

(2)由法拉第电磁感应定律得

$$E_2 = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{1}{2} \times \pi a^2 \times \frac{\Delta B}{\Delta t} = 0.32 \text{V} \text{ ③},$$

两灯的电阻相等, 故灯 L_1 的功率为

$$P_1 = \frac{\left(\frac{E_2}{2}\right)^2}{R} = 1.28 \times 10^{-2} \text{W} \text{ ④}.$$

23. (1) 0.16m ; (2) 0.2s .

【解析】(1)由题意知, 斜面光滑, 滑块 A 运动到 a 处的速度为 v_0 , 由动能定理得

$$mgh_0 = \frac{1}{2}mv_0^2, \text{ 解得 } v_0 = \sqrt{2gh_0} \text{ ①},$$

滑块 A 运动到平板上时, 由受力分析和牛顿第二定律得

$$f = \mu N, N = mg, f = ma,$$

$$\text{解得 } a = \mu g \text{ ②},$$

滑到板上离 a 点的最大距离为

$$v_0^2 = 2\mu gs_0, \text{ 解得 } s_0 = \frac{2gh_0}{2\mu g} = \frac{h_0}{\mu} \text{ ③},$$

A 在平板上不翻转应满足条件: 摩擦力矩小于正压力力矩, 即

$$M_{\text{摩擦}} \leq M_{\text{压力}}, \text{ 有}$$

$$\mu mgR \leq mg(L - s_0) \text{ ④},$$

$$\text{解得 } h_0 \leq \mu(L - \mu R) = 0.2(1 - 0.2) = 0.16 \text{m} \text{ ⑤}.$$

- (2)当 $h = 0.45 \text{m}$ 时, 滑块 A 、 B 运动到 a 处的速度分别为 v_A 、 v_B , 有

$$v_A = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 4.5} \text{m/s} = 3 \text{m/s} \text{ ⑥},$$

$$\text{且 } v_A = v_B = 3 \text{m/s},$$

设 B 在平板上运动直到平板翻转的时间为 t , 此时滑块 A 在平板上运动的距离为 s_A , 滑块 B 运动的距离为 s_B , 由题意知

$$\Delta t = 0.2 \text{s}, \text{ 由运动学公式得}$$

$$s_A = v_A(t + \Delta t) - \frac{\mu g(t + \Delta t)^2}{2} \text{ ⑦},$$

$$s_B = v_B t - \frac{\mu g \Delta t^2}{2} \text{ ⑧},$$

两物体在平板上恰好保持平板不翻转的条件为

$$2\mu mgR = mg(L - s_A) + mg(L - s_B) \text{ ⑨},$$

联立解得 $t = 0.2 \text{s}$.